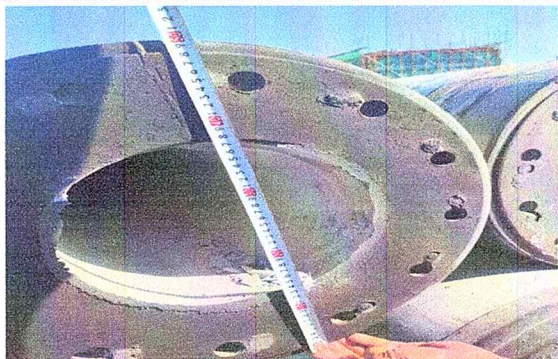
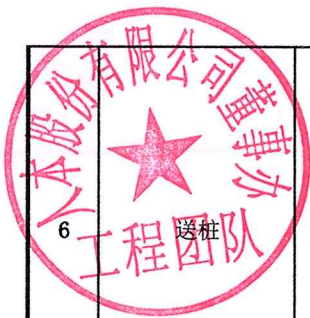


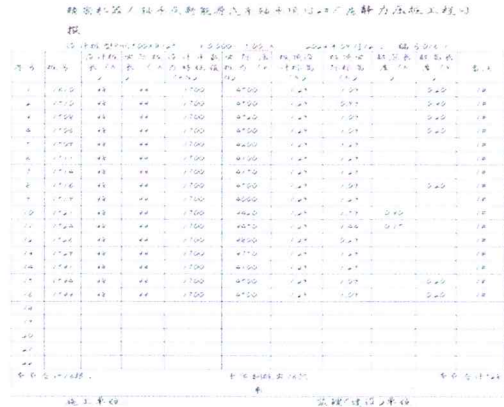
建设工程施工工艺标准（管桩（静压）施工工艺）-024

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场	挖机 汽车吊	1、运至现场的预制管桩，厂方必须提供其完整的有关资料及产品质量保证书，并经现场验收合格后方可使用，成品桩质量验收标准为：外观无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙。内孔观察顺直，管桩强度达到设计要求且龄期不小于14天。		1、管壁厚度偏差 $< \pm 5\text{mm}$ 2、桩尖中心线 $< 2\text{mm}$ 3、顶面平整度 $< 10\text{mm}$ 4、桩体弯曲 $< 1/1000L\text{mm}$, L为桩长	卷尺、靠尺
2	测量定位	全站仪/RTK	1、用全站仪或RTK测量放出桩位点，在桩位中心打一根短钢筋，并点上石灰使标志明显。因场地较软，桩机行走会挤走预定短钢筋，桩机大体就位之后需对桩位进行复核。		1、桩位偏差 $\pm 5\text{CM}$	全站仪，100米钢卷尺
3	管（方）桩就位、 对中、调查	经纬仪	1、分包单位应编制专项施工方案，施工方案应发至施工团队备案。 2、组织打试桩，通过打试桩确定有效桩长、压力值、土质情况等相关指标。 3、利用桩机上附属起重钩及桩机卷扬机吊桩就位，吊点设置在距桩上端0.3L。启动纵向和横向行走油缸，将管桩对准桩位；开动压机油缸将桩压入土中1m左右后停上压桩，从桩的两个正交侧面（距桩位20m）用两台经纬仪校正桩身垂直度，将桩身垂直度控制在0.5%之内。第一节桩是否垂直，是保证桩身质量的关键。压桩速度控制在0.03—0.05m/s左右。（桩尖根据图纸要求）		1、桩身垂直度 $< 0.5\%$ 2、压桩速度控制在0.03—0.05m/s	经纬仪，秒表，卷尺



4	压桩	桩机	1、通过夹持油缸将桩夹紧，然后使压桩油缸伸程，将压力施加到桩上，压入力由压力表反映。在压桩过程中要认真记录桩入土深度和压力表读数的关系，以判断桩的质量及承载力。当压力表读数突然上升或下降时，要停机对照地质资料进行分析，看是否遇到障碍物或产生断桩情况等。施压过程中，注意观察桩身情况，确保轴心受力，若有偏心，及时校正，压桩连续间歇时间不得超过1个小时。 2、（大雨天气、大风天气超过6级则需暂停施工，场地地质较软铺钢板）压桩前检查管桩是否完好无损伤； 3、应按照“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集”的原则进行。同一承台桩数大于5根时不宜连续压桩，密集群桩区的静压桩不宜24h连续作业，日停歇时间不宜少于8h。		1、压力值控制为主，桩长控制为辅，最大压力值不超过设计承载力值2.5倍（压力值不宜高）	压力表度数
5	接桩	桩机，二氧化碳气体保护焊机	1、当下一节桩压到露出地面0.8—1.0m时，应接上一节桩。错位偏差不得大于2mm，桩节间采用二氧化碳气体保护焊焊接连接。焊接前先将预埋铁件表面清理干净，上下桩节间的缝隙用铁垫片垫密焊牢，焊接要求对称施焊，以减少焊缝变形引起节点弯曲。焊缝应连续、饱满。接桩处的焊缝在自然条件下冷却3—5min，对外露铁件涂刷防腐漆后，方可打入土中。上下桩的轴线偏差不得大于3%，节点弯曲矢量不得大于1%桩长。		1、错位偏差不得大于2mm 2、焊缝应连续、饱满。接桩处的焊缝在自然条件下冷却3—5min 3、接头应防腐上下桩的轴线偏差不得大于3% 4、节点弯曲矢量不得大于1%桩长。上下节平面偏差<2CM 节点弯矩矢高<1/1000L	秒表 经纬仪 尺量检查 尺量检查（L为两节桩长）



6 工程送桩		桩机、水准仪	1、桩顶低于地面标高尚未达到设计标高时，采用专用桩筒送桩。送桩方法：将送桩筒底端对准送桩桩顶（锥形导向头套桩管内空），然后施压以便达到设计标高位置，桩顶标高采用水准仪测量控制。		1、桩位高度偏差±5CM	水准仪 塔尺																																																															
7	打桩监测	水准仪、经纬仪（全站仪）	1、挤土效应、群桩效应，注意对旁边市政路、房屋建筑及围墙的影响；	<table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>报警值</th><th>预警值</th><th>报警值</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">围护墙墙顶位移</td><td>一般区域（非地铁侧）水平</td><td>3mm/d连续2d以上</td><td>21mm</td><td>30mm</td></tr><tr><td>一般区域（非地铁侧）竖向</td><td>3mm/d连续2d以上</td><td>14mm</td><td>20mm</td></tr><tr><td>重点区域（地铁侧）水平</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>14mm</td><td>20mm</td></tr><tr><td>重点区域（地铁侧）竖向</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>7mm</td><td>10mm</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">支护结构、土体深层水平位移</td><td>一般区域（非地铁侧）</td><td>3mm/d连续2d以上</td><td>28mm</td><td>40mm</td></tr><tr><td>重点区域（地铁侧）</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>21mm</td><td>30mm</td></tr><tr><td>3</td><td>支撑轴力</td><td>设计值的70%</td><td>-</td><td>设计值的70%</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>钢立柱竖向位移</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>28mm或者差异沉降14mm</td><td>40mm或者差异沉降20mm</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>坑外地下水位</td><td>500mm/d</td><td>-</td><td>1000mm</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>地表沉降</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>14mm</td><td>20mm</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>坑底回弹</td><td>3mm/d连续2d以上</td><td>21mm</td><td>30mm</td><td></td></tr></table>	序号	项目	报警值	预警值	报警值	1	围护墙墙顶位移	一般区域（非地铁侧）水平	3mm/d连续2d以上	21mm	30mm	一般区域（非地铁侧）竖向	3mm/d连续2d以上	14mm	20mm	重点区域（地铁侧）水平	2mm/d连续2d以上	14mm	20mm	重点区域（地铁侧）竖向	2mm/d连续2d以上	7mm	10mm	2	支护结构、土体深层水平位移	一般区域（非地铁侧）	3mm/d连续2d以上	28mm	40mm	重点区域（地铁侧）	2mm/d连续2d以上	21mm	30mm	3	支撑轴力	设计值的70%	-	设计值的70%		4	钢立柱竖向位移	2mm/d连续2d以上	28mm或者差异沉降14mm	40mm或者差异沉降20mm		5	坑外地下水位	500mm/d	-	1000mm		6	地表沉降	2mm/d连续2d以上	14mm	20mm		7	坑底回弹	3mm/d连续2d以上	21mm	30mm		1、沉降观测及倾斜度观测，宜设两天监测一次，若出现沉降或倾斜，若超过设计报警值，须立即停止施工，加大观测频率。	水准仪 塔尺 经纬仪（全站仪）
序号	项目	报警值	预警值	报警值																																																																	
1	围护墙墙顶位移	一般区域（非地铁侧）水平	3mm/d连续2d以上	21mm	30mm																																																																
		一般区域（非地铁侧）竖向	3mm/d连续2d以上	14mm	20mm																																																																
		重点区域（地铁侧）水平	2mm/d连续2d以上	14mm	20mm																																																																
		重点区域（地铁侧）竖向	2mm/d连续2d以上	7mm	10mm																																																																
2	支护结构、土体深层水平位移	一般区域（非地铁侧）	3mm/d连续2d以上	28mm	40mm																																																																
		重点区域（地铁侧）	2mm/d连续2d以上	21mm	30mm																																																																
3	支撑轴力	设计值的70%	-	设计值的70%																																																																	
4	钢立柱竖向位移	2mm/d连续2d以上	28mm或者差异沉降14mm	40mm或者差异沉降20mm																																																																	
5	坑外地下水位	500mm/d	-	1000mm																																																																	
6	地表沉降	2mm/d连续2d以上	14mm	20mm																																																																	
7	坑底回弹	3mm/d连续2d以上	21mm	30mm																																																																	
8	移位	桩机、水准仪	1、每天做好打桩记录，形成书面资料。		1、管桩压力值满足规范及设计要求。 2、桩顶标高±5公分，如有偏差进行接桩或截桩处理。	水准仪 塔尺																																																															